

城市道路网络多目标通行路径规划与扰动重规划

摘 要

城市道路通行同时受距离、时间、地形起伏、道路结构复杂度与路段数量影响，单目标最优路线通常不能兼顾全部需求。本文将 NY、BAY、COL 三个大规模真实道路网表示为带五维非负边权的有向图，构建“单目标求解—精确 Pareto 搜索—高维近似覆盖—偏好推荐与扰动重规划”的递进式模型。

针对问题一，采用带前驱恢复的 Dijkstra 算法分别求解五类单目标最短路，并以交叉相对代价和路径重合度度量目标冲突。三个城市的 300 组查询中，没有一组的五类最优路径完全相同；BAY 在时间和地形目标上的平均交叉相对代价分别达到 1.876 和 1.849，目标冲突最为突出。

针对问题二，建立三目标字典序多目标 A* 模型。对终点执行三次反向 Dijkstra 构造一致下界，以二维有序 skyline 完成同节点和终点的支配查询；仅在 OPEN 耗尽时确认完整性。90 组查询共得到 3,023,770 个互不相同的精确 Pareto 目标向量，其中 NY、BAY、COL 分别为 1,640,101、556,813、826,856 个。

针对问题三，在统一标签搜索框架中分别处理二、三、五目标问题。二维采用精确搜索；三维和五维采用带真实代表路径的 OPEN 标签合并与终点覆盖剪枝，给出乘性 $\varepsilon = 0.20$ 覆盖证书。最终 270 组“查询—维数”组合全部获得保证，共输出 20,669 条完整合法路径。相较基线方法，五维搜索时间中位数由 12.263 秒降至 0.053 秒，标签数中位数由 3,007,743 降至 66,874.5。

针对问题四，以候选集极差归一化构造时间优先、平稳优先、均衡和时间最短四种偏好，并用整系数标量化消除浮点排序误差。封路后，以原图精确距离为一致下界，在剩余完整路网上运行 A* 重规划。指定关闭边下，90 组查询封路前后均可达；360 条原推荐中 292 条受阻，9 组查询的旧候选全部失效但仍可通过全图重规划恢复。最快路线的封路内在损失中位数在 NY、BAY、COL 分别为 4.432%、8.840%、5.830%。全部结果均通过逐边成本复算、内部非支配检查和独立最短路复核。

关键词：多目标最短路；Pareto 前沿；多目标 A*；乘性近似；偏好推荐；动态重规划

目 录

一、 问题背景与重述	3
1.1 研究背景	3
1.2 问题重述	3
1.3 总体技术路线	3
二、 模型假设、符号与数据处理	4
2.1 基本假设	4
2.2 符号说明	4
2.3 数据规模与预处理	4
三、 问题一：单目标路径与目标冲突	5
3.1 单目标最短路模型	5
3.2 冲突评价指标	5
3.3 结果分析	5
四、 问题二：三目标精确 Pareto 前沿	6
4.1 多目标标签模型	6
4.2 二维 skyline 支配结构	7
4.3 完整性论证	7
4.4 实验结果	7
五、 问题三：高维 Pareto 候选与近似求解	9
5.1 统一搜索框架	9
5.2 终点覆盖剪枝与误差保证	9
5.3 质量指标	9
5.4 结果与维数效应	9
六、 问题四：方案推荐与封路重规划	10
6.1 候选集合并与固定归一化	10
6.2 精确整数标量化	11
6.3 封路后 A* 重规划	11
6.4 评价指标	11
6.5 可达性与总体扰动影响	12
6.6 偏好收益与成本	12
6.7 权重敏感性与计算效率	13
七、 模型检验、优缺点与推广	13
7.1 正确性与独立复核	13
7.2 模型优点	13
7.3 局限性与改进方向	13

八、 结论	14
AI 工具使用说明	14
九、 参考文献	14
附录：核心算法伪代码	16

一、 问题背景与重述

1.1 研究背景

实际道路运输决策很少由单一指标决定。距离较短的路线可能因道路等级或路口结构而耗时较长；时间最短路线又可能经过高程变化明显、节点连接复杂的区域。尤其在应急运输、特殊车辆通行和道路临时管制情形下，规划者不仅需要一条最短路，还需要一组能够呈现目标权衡的候选路线，以及在路网发生变化后快速恢复可行方案的能力。

本题给出 NY、BAY、COL 三个城市的真实有向道路网络，每条边包含距离 c_1 、时间 c_2 、地形起伏 c_3 、道路复杂度 c_4 和路段计数 c_5 五项非负成本。三个网络规模达到 26 万至 44 万个节点、73 万至 104 万条有向边，属于大规模最短路基准问题的典型规模 [8]。完整枚举路径不可行；而多目标 Pareto 前沿又可能随目标维数快速膨胀。因此，模型必须同时兼顾解的正确性、近似保证、内存开销与扰动响应速度。

1.2 问题重述

本文依次解决以下四项任务：

1. 对每个给定起终点，分别最小化五项成本，输出完整路径，并比较不同单目标最优路径的冲突程度；
2. 同时最小化 (c_1, c_2, c_3) ，求出每组查询全部不同的精确 Pareto 目标向量；
3. 对前 $m = 2, 3, 5$ 项目标分别构造非支配候选集，在高维情形下使用可证明质量的近似方法，并评价规模、质量、时间和内存；
4. 从候选集中按不同通行偏好推荐路线；删除指定的 50 条有向边后，在完整剩余路网上重规划，比较可达性、成本变化、推荐质量和计算效率。

1.3 总体技术路线

本文四个模型共享同一五维邻接表与路径核验模块。问题一提供五个单目标基准；问题二研究完整三维前沿；问题三通过可认证近似控制高维标签爆炸；问题四把多目标候选转化为可解释的偏好决策，并在封路后进行精确标量重规划。技术路线如图 1 所示。

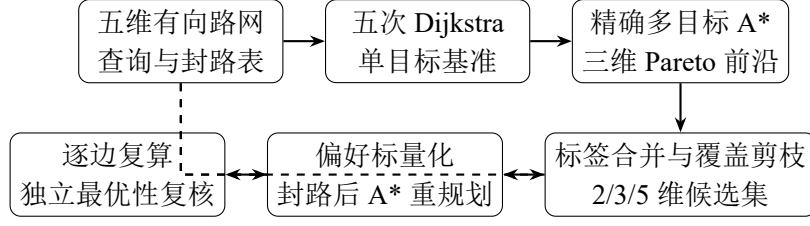


图 1 总体建模与求解流程

二、 模型假设、符号与数据处理

2.1 基本假设

1. 题目提供的五维边权与有向连接关系准确；封路时仅删除指定方向的边，未列出的反向边仍可通行。
2. 路径成本具有可加性，且封路后保留边的原始成本不变；道路复杂度不因删边重新计算。
3. 五项边权均非负，因此含正成本环的路径不可能优于删环后的路径；全零环也只产生重复目标向量，故最优解可取为无重复节点的简单路径。
4. 问题四给出的偏好权重代表可解释的决策情景，而非对真实用户偏好的统计估计；不同查询采用相同权重含义，但使用各自候选集确定归一化尺度。

2.2 符号说明

表 1 主要符号

符号	含义
$G = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$	有向道路网络， $\mathcal{V}$ 为节点集， $\mathcal{E}$ 为有向边集
$\mathbf{c}(e)$	边 e 的五维非负成本向量 $(c_1, \dots, c_5)$
$P = (v_0, \dots, v_k)$	从 $s = v_0$ 到 $t = v_k$ 的无重复节点路径
$\mathbf{C}(P)$	路径五维累计成本， $C_j(P) = \sum_{e \in P} c_j(e)$
$g(\ell)$	搜索标签 ℓ 从起点至当前节点的累计成本
$h(v)$	当前节点 v 至终点的逐目标一致下界
$f(\ell)$	标签完整路径成本下界， $f = g + h$
$\mathcal{P}^*$	精确 Pareto 前沿
ε	乘性近似参数；本文三、五维取 $\varepsilon = 0.20$
L_j, R_j	问题四第 j 项成本的基准值与极差尺度
$W(P)$	整系数标量化后的路径评分

2.3 数据规模与预处理

三个城市路网规模如表 2。合并边表按起点稳定排序后构造压缩邻接表，同时构造反向图。保留实际边编号，以正确处理同一端点对之间的平行边。任务一使用每城 100 组查询，任务二至四分别使用题目指定的每城 30 组查询，不跨任务替换点对。

表 2 数据集规模与查询数

城市	节点数	有向边数	问题一查询	问题二至四查询
NY	264,346	730,100	100	30
BAY	321,270	794,830	100	30
COL	435,666	1,042,400	100	30

每条输出路径均执行四层核验：首尾节点与查询一致；节点不重复；相邻节点对应真实有向边；五项成本由实际边逐项重算并与输出一致。对 Pareto 集进一步检查目标向量唯一性和内部非支配性。

三、 问题一：单目标路径与目标冲突

3.1 单目标最短路模型

对目标 $i \in \{1, \dots, 5\}$ ，建立模型

$$\min_P C_i(P) = \sum_{e \in P} c_i(e), \quad (1)$$

$$\text{s.t. } v_0 = s, \quad v_k = t, \quad (2)$$

$$(v_{r-1}, v_r) \in \mathcal{E}, \quad r = 1, \dots, k, \quad (3)$$

$$v_p \neq v_q, \quad 0 \leq p < q \leq k. \quad (4)$$

由于边权非负，Dijkstra 算法 [1] 适用。每个查询对五项目标分别运行一次二叉堆 Dijkstra；目标节点首次出队时提前终止，并用前驱节点及实际边编号恢复路径。单次最坏时间复杂度为 $O((|\mathcal{V}| + |\mathcal{E}|) \log |\mathcal{V}|)$ ，工作空间为 $O(|\mathcal{V}| + |\mathcal{E}|)$ 。

3.2 冲突评价指标

对查询 q ，记以第 i 项为目标所得路径为 $P_i^{(q)}$ 。其在第 j 项上的交叉相对代价定义为

$$R_{ij}^{(q)} = \frac{C_j(P_i^{(q)})}{C_j(P_j^{(q)})} \geq 1. \quad (5)$$

R_{ij} 越大，表示优化目标 i 对目标 j 付出的机会成本越高。另以路径边集 Jaccard 系数

$$J_{ik}^{(q)} = \frac{|E(P_i^{(q)}) \cap E(P_k^{(q)})|}{|E(P_i^{(q)}) \cup E(P_k^{(q)})|} \quad (6)$$

衡量路线结构相似性，并统计同一查询产生的不同完整路径数量。

3.3 结果分析

三个城市共输出 $3 \times 100 \times 5 = 1500$ 条合法路径。所有 300 组查询中，五种目标得到的路径均未完全相同，且每组不同路径数的中位数均为 5，说明单一指标之间存在普遍而非偶发的冲突。

表 3 给出把五类单目标路径放到各评价维度上计算后的平均与 95% 分位交叉相对代价。对角线比值恒为 1，表中每列汇总全部五类路线。BAY 的时间和起伏平均相对代价最高，且起伏的 95% 分位达到 4.134；说明在该路网中，若只优化其他指标，极端情况下会显著牺牲地形平稳性。NY 总体冲突相对较弱，COL 介于两者之间。

表 3 问题一交叉相对代价统计

城市	统计量	距离	时间	起伏	复杂度	边数
NY	平均值	1.184	1.491	1.532	1.381	1.301
	95% 分位	1.503	2.442	2.266	2.290	1.944
BAY	平均值	1.242	1.876	1.849	1.372	1.349
	95% 分位	1.743	3.133	4.134	2.084	2.041
COL	平均值	1.194	1.630	1.459	1.404	1.376
	95% 分位	1.574	2.684	2.310	2.172	2.084

因此，直接选择某一单目标最优路会隐含较强偏好，不能替代多目标候选集。问题二和问题三进一步保留互不支配的权衡方案。

四、 问题二：三目标精确 Pareto 前沿

4.1 多目标标签模型

本文在经典多目标标签设置 [3, 4] 上，同时最小化距离、时间和起伏。对向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$ ，定义 $\mathbf{x} \preceq \mathbf{y}$ 当且仅当 $x_j \leq y_j$ 对所有 j 成立；若进一步有 $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$ ，则称 $\mathbf{x}$ 支配 $\mathbf{y}$ [7]，完全相等的向量按重复项处理。

标签写为 $\ell = (v, \mathbf{g})$ ，其中 v 是当前节点， $\mathbf{g} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^3$ 是从 s 到 v 的累计成本。若同节点标签 ℓ_a 满足

$$\mathbf{g}_a \preceq \mathbf{g}_b, \quad (7)$$

则 ℓ_b 加上任意相同后缀都不会优于 ℓ_a ，可以安全删除。

对终点 t 的反向图分别以三项边权运行 Dijkstra，得到

$$h_j(v) = \min_{P: v \rightsquigarrow t} C_j(P), \quad j = 1, 2, 3. \quad (8)$$

每一维均满足一致性

$$h_j(u) \leq c_j(u, v) + h_j(v), \quad (9)$$

故标签下界 $\mathbf{f} = \mathbf{g} + \mathbf{h}(v)$ 沿扩展方向逐维不减。OPEN 按内部顺序 (c_2, c_1, c_3) 的 $\mathbf{f}$ 字典序弹出，输出仍恢复为原始 (c_1, c_2, c_3) 顺序。

4.2 二维 skyline 支配结构

在多目标 A^* 的字典序搜索下 [4, 5], OPEN 的第一内部坐标是 $f_2 = g_2 + h_2(v)$ 。对同一节点 v , $h_2(v)$ 为常数, 因此已出队标签的 g_2 不大于当前标签, 支配判断可降为余下二维。维护按第二坐标递增、第三坐标严格递减的 skyline: 用二分查找前驱即可判断是否存在支配者; 插入后删除被新点覆盖的连续区间。支配查询为 $O(\log k)$, 数组区间移动最坏为 $O(k)$, 其中 k 是该节点当前 skyline 大小。

初始可行路径只作为终点上界。对其与标签下界的比较仍使用完整三维支配, 不能把未按弹出顺序产生的种子提前塞入二维终点索引。目标向量相同只保留一个代表。

4.3 完整性论证

算法仅执行三类剪枝: 同节点精确支配、已知终点解对 f 的精确支配、重复目标向量删除。由于 h 是逐维可行下界, 若某终点解支配 f , 则它也支配该前缀的任意补全路径; 故剪枝不会移除新的 Pareto 向量。边权非负使含环路径总能删去一个环而不增加任一目标, 因此每个最优向量都存在简单路径代表; 零成本环产生的相同标签则被重复项规则删除。OPEN 耗尽时, 所有未被安全剪枝的路径前缀均已处理; 反之, OPEN 中尚存标签时仍可能补全出新的终点向量。因此仅在 OPEN 耗尽后, 终点集合才恰为完整精确 Pareto 前沿。

4.4 实验结果

90 组查询全部以 OPEN 耗尽结束, 共得到 3,023,770 个精确向量。实验在双路 Xeon Gold 6430、128 逻辑 CPU、约 125 GiB 内存的 Linux 服务器上以 16 个工作进程批处理; 下文时间为单查询搜索阶段的墙钟时间, 内存为相应工作进程的峰值 RSS。表 4 表明 NY 单组前沿约 5.4 万个, 明显大于 BAY 和 COL, 是本题三目标精确搜索的主要计算压力来源。全部查询的搜索耗时中位数为 139.218 秒, 最大为 222.674 秒; 进程峰值内存中位数 164 MiB, 最大 202 MiB。

表 4 问题二精确 Pareto 前沿规模

城市	查询数	向量总数	单组最小	单组中位数	单组最大
NY	30	1,640,101	53,917	53,926	57,526
BAY	30	556,813	15,701	18,805	23,021
COL	30	826,856	26,625	26,816	34,947
合计	90	3,023,770	—	—	—

表 5 问题二分城市搜索资源统计

城市	耗时中位数/s	耗时范围/s	内存中位数/MiB	最大内存/MiB
NY	197.69	126.77–222.67	164	171
BAY	141.35	100.44–176.28	193	202
COL	91.67	74.73–121.24	138	143

为直观比较三维前沿形态，在每个城市中选取“前沿规模最接近该城市中位数”的查询作为代表，分别为 NY/0001、BAY/0003 和 COL/0001。为消除城市尺度差异，将各坐标按该查询对应目标的单目标最小值归一化：

$$\tilde{C}_j(P) = \frac{C_j(P)}{\min_Q C_j(Q)}, \quad j = 1, 2, 3. \quad (10)$$

图 2 展示全部精确 Pareto 向量而非抽样点：横、纵坐标分别为归一化距离和时间，颜色表示归一化起伏。这种二维投影避免了三维视角遮挡，仍同时保留三项成本信息。三座城市的前沿都呈弯曲、多分支分布，而非一条可由单个权重参数完整刻画的直线；改善距离、时间中的一项通常伴随另一项或起伏成本上升。NY 和 BAY 的归一化起伏范围可超过 3，而 COL 代表查询的起伏主要位于 1–1.3 之间，说明相同三目标在不同路网中的冲突尺度并不一致。

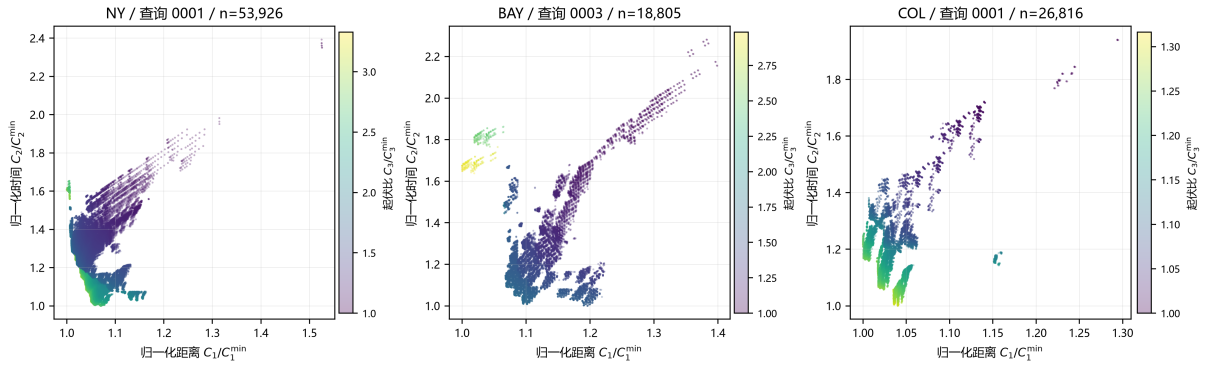


图 2 三座城市代表查询的精确 Pareto 前沿（颜色表示归一化起伏）

图 3 左侧进一步给出每城 30 组查询的前沿规模分布，城市间形成清晰层次；右侧将前沿规模与精确搜索时间对应。NY 虽然前沿规模集中在约 5.4 万，但搜索时间仍出现明显差异；COL 的前沿规模普遍高于 BAY，搜索时间却整体更低。因此，输出规模是计算开销的重要因素，但节点标签分布、支配剪枝效率与路网结构同样影响耗时，不能仅用最终向量数预测搜索难度。

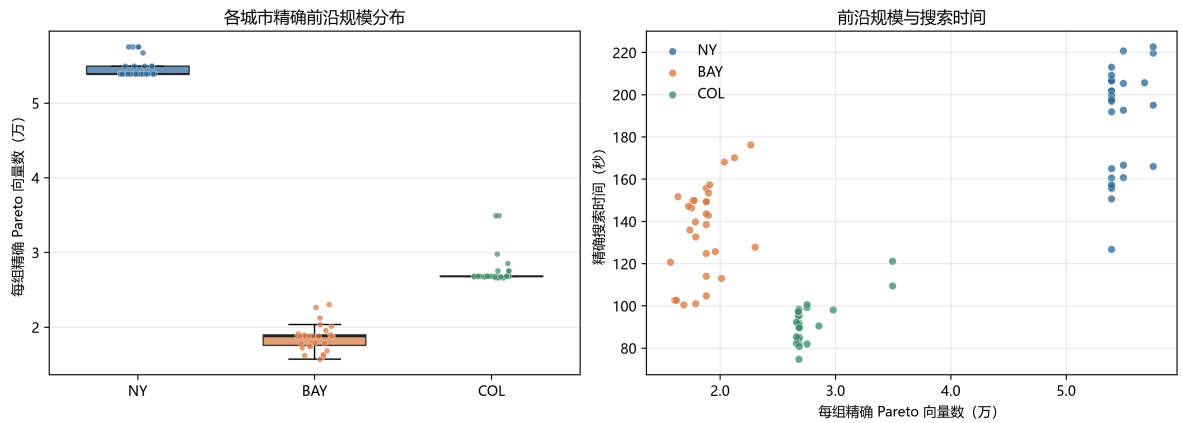


图 3 三目标精确前沿规模分布及其与搜索时间的关系

综合而言，三目标前沿在大规模道路网中已经达到万级，且具有明显的非线性、多分支权衡结构；若继续增加维度并要求完整精确前沿，标签数量与输出规模都可能失控。因此问题三采用“二维精确、三五维有证书近似”的分层策略。

五、 问题三：高维 Pareto 候选与近似求解

5.1 统一搜索框架

对 $m \in \{2, 3, 5\}$ ，标签保存当前节点、五维真实累计成本、父标签和实际入边；支配判断只使用前 m 项，但输出完整五项成本。每个参与目标由反向 Dijkstra 给出 h_j 。由各单目标最短路和归一化随机权重和最短路产生最多 12 条初始可行路径；加权和仅用于提供上界，不作为 Pareto 前沿的替代。

二维模式取 $\varepsilon = 0$ 并耗尽 OPEN，得到精确前沿。三维、五维使用 $\varepsilon = 0.20$ 的 APEX-MOA* 标签合并 [6]。每个 OPEN 标签额外保存它所代表前缀集合的逐坐标下界 $\mathbf{A}$ 。若两个同节点标签合并，则

$$\mathbf{A}_{\text{new}} = \min(\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2), \quad (11)$$

并且至少有一条真实代表路径 $\mathbf{g}$ 满足

$$g_j + h_j \leq (1 + \varepsilon)(A_{\text{new},j} + h_j), \quad j = 1, \dots, m. \quad (12)$$

是否满足式 (12) 使用 128 位整数交叉相乘判断，避免浮点误差。若两条代表都满足，选择最大坐标比值更小者，以保留后续合并余量。

5.2 终点覆盖剪枝与误差保证

对标签完整路径下界 $\mathbf{f} = \mathbf{g} + \mathbf{h}$ ，仅当存在同一条已经恢复的完整路径 a ，满足

$$C_j(a) \leq (1 + \varepsilon)f_j, \quad j = 1, \dots, m, \quad (13)$$

时才剪枝。不能把不同路径的各维最小值拼成虚构上界。

式 (12) 约束的是累计成本，不是每次扩展都乘一次 $1 + \varepsilon$ 。扩展同一条边时，真实成本和下界同步增加同一非负向量；再次合并时重新对累计下界检验，因此误差不会沿路径累积为 $(1 + \varepsilon)^k$ 。当 OPEN 耗尽时，对真实 Pareto 前沿的任一路径，返回集中都存在一条真实可行路径逐维不超过其 1.2 倍。

5.3 质量指标

采用乘性覆盖指标

$$I_\varepsilon(\mathbf{A}, R) = \max_{r \in R} \min_{a \in \mathbf{A}} \left[\max \left(1, \max_{j \leq m} \frac{C_j(a)}{C_j(r)} \right) - 1 \right]. \quad (14)$$

二维以真实精确前沿作为 R ；三、五维除理论证书外，还以所有已测试配置的非支配并集作经验参考。经验指标只能比较已观察解，不能代替对未知真实前沿的覆盖证书。

5.4 结果与维数效应

最终 270 组组合全部得到证书。二维 90 组为精确前沿，三维与五维各 90 组为 $\varepsilon = 0.20$ 覆盖集。总计输出 20,669 条路径，其中二维 18,487 条、三维 856 条、五维 1,326 条。表 6 给出分城市规模。

表 6 问题三最终候选路径规模

城市	二维精确		三维 $\varepsilon = 0.20$		五维 $\varepsilon = 0.20$	
	总数	单组中位数	总数	单组中位数	总数	单组中位数
NY	2,615	41	282	10	482	11.5
BAY	4,051	66	289	10	430	12
COL	11,821	204	285	10	414	12
合计	18,487	—	856	—	1,326	—

近似集规模不随维数单调增长，因为三、五维使用 20% 覆盖压缩，而二维输出完整精确前沿。若比较相同基线算法的资源开销，五维标签爆炸十分明显。表 7 显示，OPEN 标签合并把五维搜索时间中位数降低约 99.6%，标签数中位数降低约 97.8%；三维也由 83/90 组获证书提升为 90/90 组。默认内部顺序完成 269 组，COL/0017 五维改用起伏优先顺序后完成，未放宽 ε 或资源上限。

表 7 问题三优化前后资源对比（同服务器）

五维指标（90 组中位数）	基线方法	标签合并后	变化
搜索时间/秒	12.263	0.053	−99.6%
含加载与初始解总时间/秒	14.251	1.775	−87.5%
单进程峰值内存/MiB	306.5	89.0	−71.0%
累计标签数	3,007,743	66,874.5	−97.8%

需注意，基线包含 42 个达到 30 秒上限的五维配置，不能由上述比值推断其最终精确完成时间；优化后五维最大峰值内存仍可能达到约 1055 MiB，也不能声称每个查询的内存均下降。

六、 问题四：方案推荐与封路重规划

6.1 候选集合并与固定归一化

对每个查询合并问题三二维、三维、五维的已认证路径，按五维成本去重并执行五维精确去支配，得到原始候选集 A 。对第 j 项成本定义

$$L_j = \min_{P \in A} C_j(P), \quad R_j = \max \left\{ 1, \max_{P \in A} C_j(P) - L_j \right\}. \quad (15)$$

在权重 $\mathbf{w}$ 下，推荐评分为

$$S_w(P) = \sum_{j=1}^5 \bar{w}_j \frac{C_j(P) - L_j}{R_j}, \quad \sum_j \bar{w}_j = 1. \quad (16)$$

四种偏好见表 8。平稳优先强调起伏和复杂度代理指标，并不等同于真实安全风险最小。

表 8 推荐偏好权重

方案	距离	时间	起伏	复杂度	边数
时间优先	0.10	0.60	0.10	0.10	0.10
平稳优先	0.10	0.15	0.35	0.25	0.15
均衡	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
时间最短	0	1.00	0	0	0

封路前后固定使用同一组 L_j, R_j 与权重，不对封路后的成本重新归一化，也不把超出原候选范围的值截断。这样两种路网状态下的评分具有可比性。

6.2 精确整数标量化

令表中百分比整数权重为 w_j ， D 为各 R_j 的最小公倍数，定义

$$a_j = \frac{w_j D}{R_j}, \quad W(P) = \sum_{j=1}^5 a_j C_j(P). \quad (17)$$

由于 $\sum_j w_j L_j / R_j$ 对同一查询是常数，最小化 W 与最小化式 (16) 完全等价。程序用 128 位整数并显式检查溢出，避免浮点舍入改变路径排序。特别地， L_j 是整条路径评分中的常数，不能在每条边上重复相减。

6.3 封路后 A* 重规划

每城市删除封路表中 50 个有向端点对对应的全部边，平行边一并删除。首先从问题三全部原候选中筛出未经过关闭边的路径，作为可行上界；随后在原图上对当前标量边权运行反向 Dijkstra，得到原图至终点的精确距离 $h_0(v)$ 。删边只会收缩可行域，因此

$$h_0(v) \leq h_D(v), \quad (18)$$

且 h_0 在所有保留边上仍一致，可作为中断图 A* 的下界 [2]。A* 在完整剩余图上搜索，而非只在旧候选中选择；当 OPEN 最小下界不小于已有上界或目标出队时得到精确标量最优解。若无上界且 OPEN 耗尽，才判定不可达。

6.4 评价指标

记原候选推荐值为 W_A ，原图全局最优值为 W_0^* ，封路后全局最优值为 W_D^* 。分别计算

$$G_{\text{cand}} = W_A / W_0^* - 1 \quad (\text{原候选相对误差}), \quad (19)$$

$$L_{\text{close}} = W_D^* / W_0^* - 1 \quad (\text{封路内在损失}), \quad (20)$$

$$\Delta_{\text{user}} = W_D^* / W_A - 1 \quad (\text{用户推荐相对变化}). \quad (21)$$

这三个量必须区分： W_D^* 可能低于近似候选值 W_A ，但一定不低于 W_0^* 。因此封路后评分下降可能只是重规划消除了候选近似误差，不能解释为删边改善了路网。

6.5 可达性与总体扰动影响

三座城市封路前后 90 组查询全部可达。360 条原推荐中有 292 条经过关闭边；9 组查询的全部旧候选失效，但全图 A* 仍找到新路线。若仅在旧候选中筛选，将把这些查询错误判为不可达。

表 9 封路后的可达性与原方案受阻情况

城市	原图可达	封路后可达	全部旧候选失效	原推荐受阻/120
NY	30/30	30/30	7	106
BAY	30/30	30/30	1	95
COL	30/30	30/30	1	91

表 10 给出封路内在损失中位数。时间最短路线在全部 90 组中均受阻且最短时间严格增加，BAY 的中位损失最大；COL 的最坏单组时间最短损失达到 42.232%。平稳优先和均衡方案的加权损失中位数较小，但由于评价函数不同，不能据此断言其每一项成本都更鲁棒。

表 10 封路内在相对损失中位数

城市	时间优先	平稳优先	均衡	时间最短
NY	3.518%	1.134%	1.701%	4.432%
BAY	6.480%	0.448%	0.730%	8.840%
COL	2.406%	0.708%	0.352%	5.830%

6.6 偏好收益与成本

表 11 将原图各推荐与同查询时间最短路线比较。时间优先只增加约 1%–2% 的时间，便可使起伏和复杂度降低约 3%–7%；平稳优先进一步降低代理指标，但 BAY 的时间代价中位数达到 41.447%。这说明固定平稳权重并不适用于所有用户：若存在明确的最大可接受时间增幅，应改建带时间约束的多目标决策模型。

表 11 原图推荐相对时间最短路线的配对变化中位数

城市	方案	时间变化	起伏变化	复杂度变化
NY	时间优先	2.126%	−6.430%	−4.083%
NY	平稳优先	12.519%	−14.460%	−10.130%
BAY	时间优先	1.122%	−4.107%	−2.819%
BAY	平稳优先	41.447%	−26.074%	−20.319%
COL	时间优先	1.756%	−4.487%	−7.164%
COL	平稳优先	28.291%	−15.570%	−20.277%

原候选加权误差实测最大值为 3.366%，显著低于五维 20% 理论界；时间最短方案在全部查询上与原图时间最优值一致。共有 80 个方案实例出现 $W_D^* < W_A$ ，但全部满足

$W_D^* \geq W_0^*$ ，验证了“评分下降来自候选近似误差消除，而非封路改善路网”的解释。

6.7 权重敏感性与计算效率

分别对“时间权重占比”和“起伏/复杂度合计占比”取 $\theta = 0, 0.1, \dots, 1$ 。时间权重扫描使全部 90 组查询发生过推荐切换；起伏/复杂度扫描使 80 组发生切换。NY、BAY、COL 在 11 个时间权重设置下的不同推荐数中位数分别为 5、4、5，说明推荐随权重呈分段不变并在阈值处切换。

实验在双路 Xeon Gold 6430、128 逻辑 CPU、约 125 GiB 内存的 Linux 服务器上以 16 个工作进程运行。90 组四方案批次用时 13.942 秒，独立核验另用 42.777 秒。COL 因候选集较大，候选读取、去支配与敏感性选择中位耗时为 0.308 秒；单方案 A* 搜索中位仅为 1.529–6.457 毫秒，但还需约 0.095–0.106 秒的反向预处理，不能把毫秒级 A* 时间当作完整端到端耗时。

七、 模型检验、优缺点与推广

7.1 正确性与独立复核

本文采用“算法不变量证明 + 小图穷举 + 正式结果独立复核”的三级验证：

1. 问题二在 2000 个随机有向多重图、六种目标顺序和三种种子设置上，共 36,000 次与简单路径穷举完全一致；
2. 问题三两个实际使用的内部顺序均通过随机图和多层平行边图穷举，正式 270 组均检查路径、成本、内部非支配和证书状态；
3. 问题四逐边核验 22,073 条相关路径，并用独立 Python 双向 Dijkstra 复核 720 项最优值；C++ A* 与核验器还分别通过随机/构造小图的穷举对照。

7.2 模型优点

1. 保证层次清楚。区分精确前沿、乘性覆盖集和固定权重下的精确最优，不把经验质量或可行路径误报为精确结果。
2. 适合大规模有向多重图。反向下界、降维 skyline 与标签合并显著降低高维搜索开销，并保留实际边编号处理平行边。
3. 决策解释一致。封路前后固定归一化尺度，区分候选误差、封路内在损失和用户方案变化，避免错误归因。
4. 重规划不依赖旧候选存活。即使候选全部失效，仍在完整剩余路网上寻找新路线。

7.3 局限性与改进方向

1. 起伏与节点度只是地形和复杂度代理，尚未包含实时拥堵、道路等级、天气、事故概率和车辆约束；实际部署应接入时变数据。
2. 问题四权重由情景设定，未通过用户调查或历史选择估计。可采用层次分析、离散选择或偏好学习标定权重，并允许硬约束。

3. 本文每组偏好单独进行反向预处理。若同终点查询或偏好更新频繁，可缓存势函数，或采用动态最短路与增量搜索方法。
4. 乘性近似对接近零的目标较敏感；在单位、零值结构不同的应用中，可结合加性误差或混合覆盖指标。

八、 结论

本文完成了三座大规模真实城市道路网的五维多目标路径规划。单目标结果显示五项指标存在普遍冲突；三目标精确搜索揭示每组可产生上万乃至五万级 Pareto 向量；带真实代表路径的标签合并使全部三、五维查询在 20% 乘性误差内取得覆盖证书；固定尺度的偏好推荐与完整路网 A* 重规划则在指定封路情景下保持 90 组查询全部可达。

从决策层面看，时间优先方案可以较小时间代价换取一定的起伏与复杂度改善，而平稳优先的时间代价在不同城市差异显著；BAY 对指定封路的最短时间损失中位数最大。结果表明，多目标候选、偏好解释和扰动后全图搜索缺一不可：只给单目标路线无法表达权衡，只筛旧候选可能误判不可达，只比较封路前后推荐分数又可能把候选误差误认为路网改善。

AI 工具使用说明

本文在研究与写作过程中使用了 OpenAI ChatGPT (GPT-5) 及 Codex 辅助工具。AI 主要用于：梳理多目标路径规划的模型结构；辅助检查公式、算法伪代码和文字表述；协助编写、调试数据处理与验证程序；整理实验结果并检查 LaTeX 排版。所有输入数据、算法选择、程序输出、路径合法性、Pareto 性质、近似证书和结论均由作者依据题目材料与独立验证结果复核。AI 工具仅作参考，论文内容的准确性、完整性与最终学术责任由作者承担。

九、 参考文献

- [1] Dijkstra E W. A note on two problems in connexion with graphs[J]. Numerische Mathematik, 1959, 1: 269–271.
- [2] Hart P E, Nilsson N J, Raphael B. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths[J]. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 1968, 4(2): 100–107.
- [3] Martins E Q V. On a multicriteria shortest path problem[J]. European Journal of Operational Research, 1984, 16(2): 236–245.
- [4] Mandow L, Pérez-de-la-Cruz J L. Multiobjective A* search with consistent heuristics[J]. Journal of the ACM, 2010, 57(5): 1–25.
- [5] Pulido F J, Mandow L, Pérez-de-la-Cruz J L. Dimensionality reduction in multiobjective shortest path search[J]. Computers & Operations Research, 2015, 64: 60–70.

- [6] Zhang H, Salzman O, Kumar T K S, et al. A*pex: Efficient approximate multi-objective search on graphs[C]. Proceedings of the International Conference on Automated Planning and Scheduling, 2022, 32: 394–402.
- [7] Ehrgott M. Multicriteria Optimization[M]. 2nd ed. Berlin: Springer, 2005.
- [8] Demetrescu C, Goldberg A V, Johnson D S, eds. The Shortest Path Problem: Ninth DIMACS Implementation Challenge[M]. Providence: American Mathematical Society, 2009.

附录：核心算法伪代码

A. 精确多目标 A*

```
1 Input: directed graph G, source s, target t, objective count m
2 Run reverse Dijkstra for every objective to obtain h_j(v)
3 OPEN <- label (s, g=0), ordered lexicographically by f=g+h
4 while OPEN is not empty:
5     pop the label l with the smallest f
6     if a CLOSED label at node(l) dominates l: continue
7     insert l into the local skyline
8     if node(l)==t: insert its vector into the target skyline
9     else for each outgoing edge e:
10         l' <- extend(l,e)
11         if no target vector dominates f(l'): push l' into OPEN
12 return target skyline only after OPEN is exhausted
```

B. 封路后的偏好重规划

```
1 Input: original candidates A, closed directed edges F, preference w
2 Compute L_j and R_j from A; keep them fixed for both networks
3 Convert normalized preference into exact integer edge weights
4 Filter all surviving paths in A to obtain a feasible upper bound
5 Run reverse Dijkstra in the original graph to obtain h_0(v)
6 Delete every directed edge matching F, including parallel edges
7 Run A* on the complete disrupted graph using h_0 as heuristic
8 Stop when the best OPEN lower bound is no better than the incumbent
9 Reconstruct the path and recompute all five original costs
```

C. 结果文件

四个正式结果文件分别为 result1_ 研 XXX.csv、result2_ 研 XXX.csv、result3_ 研 XXX.csv 和 result4_ 研 XXX.csv。其中问题一、三、四均输出完整节点序列；问题二输出每组全部不同的三维 Pareto 目标向量。提交前应将文件名中的 XXX 统一替换为实际队号，并保持题目要求的表头与字段顺序不变。